学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称： 高等数学 试卷：(B)答案 考试形式： 闭卷

授课专业： 自动化、计工、材料、环境系各专业

考试日期：2017 年 6 月 日试卷：共 2 页

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题：（每空 4 分，共 24 分）

1、函数 $u=\sqrt{(x^2+y^2-1)(4-x^2-y^2)}$ 的定义域为 $\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4\}$

2、设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f_x(0,1)=$ 1

3、L 是周长为 a 的椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，则 $\oint_L(2xy+3x^2+4y^2)ds=$ $12a$

4、设 $f(x,y)$ 在 $\dfrac{x^2}{4}+y^2\le 1$ 具有二阶连续偏导数，L 为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的顺时针方向，则 $\oint_L[3y+f_x(x,y)]dx+f_y(x,y)dy=$ 6π

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln(1+\dfrac{1}{n})$ 为 条件收敛 （条件、绝对收敛）的。

6、微分方程 $y'+\dfrac{1}{x}y'-2x=0$ 的通解是 $y=\dfrac{2}{3}x^2+\dfrac{C}{x}$

二、选择题：（每题 4 分，共 24 分）

1、设 $z=f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，其中 $u=xy,v=x^2+y^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ 【 A 】

(A) yf_u+2xf_v (B) xf_u+2yf_v (C) xf_u+yf_v (D) $2xf_u+2yf_v$

2、曲线 $x=t-\sin t,y=1-\cos t,z=4\sin\dfrac{t}{2}$ 上相应于 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 的点处的切线方程是【 C 】

(A) $\dfrac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ (B) $\dfrac{x-\frac{\pi}{2}+1}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(C) $\dfrac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ (D) $\dfrac{x-\frac{\pi}{2}+3}{1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

3、改变二次积分的次序：$\int_0^1 dx\int_x^{2x}f(x,y)dy=$ 【 B 】

(A) $\int_x^{2x}dy\int_0^1 f(x,y)dx$ (B) $\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{1}f(x,y)dx$

(C) $\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y}f(x,y)dx$ (D) $\int_1^2 dy\int_y^{2y}f(x,y)dx$

4、设 $\Omega:x^2+y^2+z^2\le 1,z\ge 0$，则三重积分 $I=\iiint_\Omega z dv$ 等于 【 A 】

(A) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$ (B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^2\sin\varphi dr$

(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\theta\cos\varphi dr$ (D) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^3\sin^2\varphi dr$

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,则下列命题正确的是 【 D 】

(A) $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,\lim_{n\to\infty}S_n=0$ (B) $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$

(C) $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,\{S_n\}$ 不一定有界 (D) $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,\lim_{n\to\infty}S_n$ 存在

6、方程 $(y-x^3)dx+xdy=2xydx+x^2dy$ 是 【 C 】

（A）可分离变量方程 （B）一阶线性方程

（C）齐次方程　　（D）三种都不是.

三：（36 分）试解下列各题

1、（8 分）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xy=e^z-z$ 确定，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解　令 $F(x,y,z)=e^z-z-xy$，由隐函数求偏导数的公式得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{y}{e^z-1},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{x}{e^z-1}$$ ----------4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{e^z-1-ye^z\dfrac{\partial z}{\partial y}}{(e^z-1)^2}=\frac{(e^z-1)^2-xye^z}{(e^z-1)^3}.$$ ----------8 分

2、（8 分）计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y)dxdy$，其中 D 为由 $x^2+y^2\le 2x, y>0$ 。

解：$I=\iint\limits_D r(r\cos\theta+r\sin\theta)drd\theta$ ----------3 分

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr$ ----------5 分

$=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{2}{3}$ ----------8 分

3、（12 分）求 $\iint\limits_\Sigma 2xz^2dydz+y(z^2+1)dzdx+(9-z^3)dxdy$，其中 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2+1(1\le z\le 2)$ 的下侧.

解：　补充 $\Sigma_1:\begin{cases}z=2\\ x^2+y^2\le 1\end{cases}$，取上侧----------1 分

$$\iint\limits_\Sigma 2xz^2dydz+y(z^2+1)dzdx+(9-z^3)dxdy$$

$=\{\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}\}2xz^2dydz+y(z^2+1)dzdx+(9-z^3)dxdy$ ----------4 分

$=\iiint\limits_\Omega dv-\iint\limits_{D_{xy}}(9-2^3)dxdy$ ----------8 分

$=\int_1^2\pi(z-1)dz-\pi=-\dfrac{\pi}{2}$ ----------12 分

4、（8 分）求方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的特解.

解：　特征方程为　$r^2+4r+4=0$，有两个重根 $r_1=r_2=-2$，

对应的齐次方程的通解为　$Y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$.----------3 分

由于 $\lambda=-2$ 是特征方程的重根　$y^*=ax^2e^{-2x}$ ----------4 分

$$a=\frac{1}{2}$$

特解为　$y^*=\dfrac{1}{2}x^2e^{-2x}$ ----------6 分

所求的特解为　$y=-xe^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2e^{-2x}$.----------8 分

四、（10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}$ $(|x|<\sqrt{3})$ 的和函数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{3^n}$ 的和.

解：　设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{3^n}x^{2n-2}=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n-1)\left(\dfrac{x}{\sqrt{3}}\right)^{2n-2}$ $(|x|<\sqrt{3})$ ----------4 分

则　$\int_0^x S(x)dx=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x}{\sqrt{3}}\right)^{2n-1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\cdot\dfrac{\dfrac{x}{\sqrt{3}}}{1-\left(\dfrac{x}{\sqrt{3}}\right)^2}=\dfrac{x}{3-x^2},$

于是　$S(x)=\left(\dfrac{x}{3-x^2}\right)'=\dfrac{3+x^2}{(3-x^2)^2},\ (|x|<\sqrt{3}).$ ----------8 分

又 $x=1$ 在收敛域内，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}=S(1)=\frac{3+1}{(3-1)^2}=1.$$ ----------10 分

五、（6 分）求函数 $z=x^2+y^2$ 在圆 $(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2\le 9$ 上的最大、最小值。

学 号

班 级

姓 名

装

订

解：函数在圆内的可能极值点 $\begin{cases} z_x = 0 \\ z_y = 0 \end{cases} \Rightarrow (x,y) = (0,0)$ ----------2 分

求函数在圆上的极值点，

设 $F(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 + \lambda[(x-\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{2})^2 - 9]$

$$\begin{cases} F_x = 2x + 2\lambda(x-\sqrt{2}) = 0 \\ F_y = 2y + 2\lambda(y-\sqrt{2}) = 0 \\ (x-\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{2})^2 = 9 \end{cases}$$

$x = y = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$； $x = y = \dfrac{-\sqrt{2}}{2}$ ----------5 分

比较 $z(0,0), z(\dfrac{5\sqrt{2}}{2}, \dfrac{5\sqrt{2}}{2}), z(\dfrac{-\sqrt{2}}{2}, \dfrac{-\sqrt{2}}{2})$， $z(0,0) = 0$ 为最小值，

$z(\dfrac{5\sqrt{2}}{2}, \dfrac{5\sqrt{2}}{2}) = 25$ 为最大值----------6 分